

NRW Cup — Benutzerhandbuch

Verwaltungssystem für Seglerschlepp-Wettbewerbe

Version 1.2 — März 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Überblick
 2. Startseite & Navigation
 3. Teilnehmer Verwaltung
 4. Flugzeug Verwaltung
 5. Team Verwaltung
 6. Figuren Verwaltung
 7. Wettbewerb (Events)
 8. Startliste / Formular
 9. Startliste Verwaltung
 10. Wertung & Ergebnisse
 11. Berichte & Export
 12. Systemverwaltung
 13. Datenbereinigung
 14. Testdaten
 15. Typischer Wettbewerbs-Ablauf
 16. Sperrmechanismus
 17. Email-Funktionen
 18. Messwertung & Qualitätswertung
 19. Häufige Fragen
-

1. Überblick

Das NRW Cup System verwaltet den kompletten Ablauf eines Seglerschlepp-Wettbewerbs:

- **Stammdaten:** Teilnehmer (Piloten, Punktrichter, Leitung), Flugzeuge, Teams
- **Wettbewerb:** Events anlegen, Startlisten erstellen, Durchgänge verwalten
- **Wertung:** Punkteingabe pro Punktrichter, automatische Berechnung, Rangliste
- **Ausgabe:** PDF-Dokumente, Excel-Export, Email-Versand

Zugang

Das System läuft im lokalen Netzwerk. Öffnen Sie im Browser:

System	Adresse
Entwicklung	http://192.168.2.30:5000
Pi (Wettbewerb)	http://192.168.2.83:5000

Es ist kein Login für die normale Nutzung erforderlich. Administrative Funktionen (System, Cleanup) sind durch ein Admin-Passwort geschützt.

2. Startseite & Navigation

Die Startseite zeigt Kacheln für alle Bereiche. Die Navigationsleiste am oberen Rand ist auf jeder Seite verfügbar:

Menüpunkt	Beschreibung
Start	Zurück zur Startseite
Teilnehmer	Piloten, Punktrichter, Wettkampfleitung
Flugzeuge	Motor- und Segelflugmodelle
Teams	Zusammenstellung Pilot + Flugzeug
Figuren	Bewertungsfiguren und K-Faktoren
Wettbewerb	Events anlegen und verwalten
Startliste	Startreihenfolge festlegen
Wertung & Ergebnisse	Punkte eingeben und Rangliste

Die Menüpunkte **Datenbereinigung** und **Systemeinstellungen** sind im Admin-Bereich verfügbar.

3. Teilnehmer Verwaltung

Pfad: /teilnehmer/

Hier werden alle Personen verwaltet, die am Wettbewerb beteiligt sind.

Rollen

Jeder Teilnehmer kann eine oder mehrere Rollen haben:

Rolle	Badge	Bedeutung
Segler Pilot	blau	Fliegt das Segelflugmodell
Schlepper Pilot	grün	Fliegt das Motormodell
Punktwertter	hellblau	Bewertet als Punktrichter
Leitung	gelb	Wettkampfleitung

Teilnehmer anlegen

1. Klicken Sie auf **Neuer Teilnehmer**
2. Geben Sie mindestens den **Namen** ein (Pflichtfeld)
3. Wählen Sie die passenden **Rollen** aus
4. Optional: Email, Handy, Verein, Verband, Nachweise
5. Klicken Sie auf **Speichern**

Teilnehmer bearbeiten

1. Klicken Sie auf **Bearbeiten** in der Liste
2. Ändern Sie die gewünschten Felder
3. Klicken Sie auf **Änderungen Speichern**

Teilnehmer löschen

1. Öffnen Sie die **Bearbeiten**-Seite des Teilnehmers
2. Klicken Sie auf **Löschen** (links unten)
3. Bestätigen Sie im Dialog

Hinweis: Teilnehmer, die einem Team zugeordnet sind, können nicht gelöscht werden. Entfernen Sie zuerst die Team-Zuordnung.

Filter

- **Rolle:** Zeigt nur Teilnehmer mit einer bestimmten Rolle
 - **Verein:** Zeigt nur Teilnehmer eines bestimmten Vereins
 - **Filter Zurücksetzen:** Zeigt wieder alle Teilnehmer
-

4. Flugzeug Verwaltung

Pfad: /flugzeuge/

Verwaltet alle Motor- und Segelflugmodelle.

Flugzeug anlegen

1. Klicken Sie auf **Neues Flugzeug**
2. Geben Sie den **Namen** ein (Pflichtfeld)
3. Wählen Sie den **Typ:** Segelflugzeug und/oder Schleppflugzeug
4. Optional: Spannweite/Scale, Gewicht, Antrieb, Propeller, Fernsteuerung
5. Ordnen Sie **Pilot** und **Besitzer** zu
6. Klicken Sie auf **Speichern**

Spannweite / Scale

Die Anzeige passt sich automatisch an: - Werte **über 4** werden als Meter angezeigt (z.B. 4.50 m) - Werte **unter 4** werden als Maßstab angezeigt (z.B. 1:3.50)

Flugzeug bearbeiten & löschen

- **Bearbeiten:** Klicken Sie auf **Bearbeiten** in der Liste
- **Löschen:** Auf der Bearbeiten-Seite über den **Löschen**-Button

Hinweis: Flugzeuge, die einem Team zugeordnet sind, können nicht gelöscht werden.

Zugang über Teilnehmer

Von der Teilnehmer-Bearbeitung aus können Sie direkt ein neues Flugzeug für den Teilnehmer anlegen. Nach dem Speichern kehren Sie automatisch zum Teilnehmer zurück.

5. Team Verwaltung

Pfad: /teams/

Ein Team besteht aus einem Schlepper-Piloten mit Motorflugmodell und einem Segler-Piloten mit Segelflugmodell.

Team anlegen

1. Klicken Sie auf **Neues Team**
2. Wählen Sie den **Schlepper-Piloten** — die Flugzeug-Auswahl aktualisiert sich automatisch
3. Wählen Sie das **Schleppflugzeug**
4. Wählen Sie den **Segler-Piloten** — die Flugzeug-Auswahl aktualisiert sich automatisch
5. Wählen Sie das **Segelflugzeug**
6. Klicken Sie auf **Speichern**

Wichtig: Nur Piloten mit der passenden Rolle (Schlepper/Segler) erscheinen in den Dropdowns. Die Flugzeug-Auswahl zeigt nur Flugzeuge, die dem gewählten Piloten zugeordnet sind.

Team bearbeiten

1. Klicken Sie auf **Bearbeiten** in der Liste
2. Ändern Sie Piloten, Flugzeuge oder die Team-Nummer
3. **Aktivieren/Deaktivieren:** Der Button im Seitenkopf schaltet das Team aktiv/inaktiv
4. **Löschen:** Über den Löschen-Button mit Bestätigungsdialog

Status

Status	Anzeige	Bedeutung
Aktiv	grüner Badge	Team nimmt am Wettbewerb teil
Inaktiv	grauer Badge, Zeile grau	Team ist deaktiviert (bleibt erhalten)

Sonderfunktionen

- **Teams neu nummerieren:** Nummeriert alle aktiven Teams lückenlos durch (mit Bestätigung)
- **Teamliste:** Erzeugt eine druckbare PDF-Liste aller aktiven Teams

6. Figuren Verwaltung

Pfad: /figures/

Verwaltet die Bewertungsfiguren gemäß der DMFV-Ausschreibung. Jede Figur hat einen K-Faktor (Koeffizient), der die Gewichtung in der Gesamtwertung bestimmt.

Felder

Feld	Beschreibung
Code	Kurzbezeichnung (z.B. “S”, “PR”)
Name (DE)	Deutscher Name der Figur
Sortierung	Reihenfolge in der Anzeige
Maximalwert	Höchste vergebbare Punktzahl
K-Faktor	Multiplikator für die Wertung
Aktiv/Inaktiv	Ob die Figur im aktuellen Wettbewerb bewertet wird

Aktiv / Inaktiv

Der **Aktiv/Inaktiv**-Button auf der Bearbeiten-Seite steuert, ob eine Figur in der Wertung erscheint: - **Grüner Button “Aktiv”**: Figur wird bewertet - **Grauer Button “Inaktiv”**: Figur wird übersprungen

Beschreibung

Jede Figur enthält die vollständige Beschreibung und Bewertungsgrundlage aus der DMFV-Ausschreibung. Diese dient als Referenz für die Punktrichter.

7. Wettbewerb (Events)

Pfad: /contest/

Hier werden die einzelnen Wettbewerbe (Events) angelegt und verwaltet.

Event anlegen

1. Klicken Sie auf **Neuer Wettbewerb**
2. Füllen Sie das Formular aus:
 - **Name:** z.B. “NRW-Cup 2026 Bocholt”
 - **Verein:** Ausrichtender Verein
 - **Datum:** Wettbewerbsdatum
 - **Ort:** Stadt, Straße, PLZ
3. Klicken Sie auf **Speichern**

Hinweis: Durchgänge werden automatisch erstellt (3 pro Wettbewerb). Die Anzahl muss nicht manuell eingegeben werden.

Status-Workflow

Ein Event durchläuft folgende Zustände:

Pending → Active → Completed → Published

Status	Bedeutung
Pending	Angelegt, noch nicht aktiv
Active	Laufender Wettbewerb, Änderungen erlaubt
Completed	Abgeschlossen, gesperrt — keine Änderungen mehr
Published	Veröffentlicht, gesperrt

Sperren / Entsperren

Jedes Event hat einen **Gesperrt/Entsperrt**-Button: - **Roter Button “Gesperrt”**: Event ist abgeschlossen, alle Änderungen blockiert - **Gelber Button “Entsperrt”**: Event ist offen für Änderungen

Klicken Sie auf den Button, um den Status zu wechseln (mit Bestätigung).

Wichtig: Ein gesperrtes Event blockiert Änderungen überall im System — Startliste, Wertung, Startreihenfolge. Siehe [Sperrmechanismus](#).

Weitere Aktionen

- **Bearbeiten:** Name, Datum, Ort, Status ändern (inkl. Löschen und Sperren/Entsperren)
- **Bewertungen Löschen:** Öffnet einen Dialog zum gezielten Löschen von Wertungsdaten

Bewertungen Löschen

Über den Button **Bewertungen Löschen** können Wertungsdaten entfernt werden. Es gibt zwei Optionen:

1. **Nur Bewertungen löschen** (Standard) - Entfernt alle Scores (Bewertungsbögen) und Team-Rundenzuordnungen - Die Durchgänge (D1, D2, D3...) bleiben erhalten - Geeignet wenn: Sie die Bewertungen neu eingeben möchten, aber die Durchgangs-Struktur behalten wollen
2. **Auch alle Durchgänge löschen** (Checkbox) - Entfernt zusätzlich alle Durchgänge komplett - Das Event wird auf den Ausgangszustand zurückgesetzt (keine Durchgänge, keine Bewertungen) - Geeignet wenn: Sie komplett von vorne beginnen möchten

Auswahl des Lösch-Bereichs: - *Alle Wettbewerbe mit Status 'Geplant'*: Nur geplante Events betroffen - *Alle Wettbewerbe mit Status 'Aktiv'*: Nur aktive Events betroffen - *Alle Wertungen*: Alle nicht-abgeschlossenen Events betroffen - *Nur für [Event-Name]*: Nur ein bestimmtes Event betroffen

Wichtig: Abgeschlossene Wettbewerbe (Status "Completed") sind immer geschützt und werden nicht gelöscht.

8. Startliste / Formular

Pfad: /formular/

Die zentrale Seite für die Verwaltung der Startreihenfolge und den Druck von Dokumenten.

Event auswählen

Wählen Sie im Dropdown den gewünschten Wettbewerb aus. Gesperrte Events sind mit **(Gesperrt)** markiert.

Startreihenfolge festlegen (Runde 1)

1. **Drag & Drop:** Ziehen Sie die Teams in die gewünschte Reihenfolge
2. **Manuell:** Geben Sie die gewünschte Position direkt in das Nummernfeld ein
3. **Zufällig:** Klicken Sie auf **Zufällige Reihenfolge** für eine zufällige Auslosung

Startliste sperren

Klicken Sie auf **Entsperrt** (gelber Button), um die Startliste zu sperren: - Die Startreihenfolge wird gespeichert - Runde 1 wird mit den entsprechenden Team-Zuordnungen angelegt - Drag & Drop und Positionsänderungen werden deaktiviert

Um die Startliste wieder zu entsperren, klicken Sie auf **Gesperrt** (roter Button).

Dokumente

Button	Funktion
PDF erstellen	Startliste als PDF zum Drucken

Button	Funktion
Bewertungsbögen	Leere Bewertungsformulare für die Punktrichter
Labels Excel	Excel-Datei für Niimbot D11 Etikettendrucker
Email Startliste	Startliste per Email an Teilnehmer versenden

Labels

Der Label-Export erzeugt eine Excel-Datei mit Etiketten im Format 40mm x 12mm:

Team 15: Durchgang: 2
Mueller / Schmidt

Wählen Sie die Anzahl der Durchgänge (3-6) und laden Sie die Datei herunter.

9. Startliste Verwaltung

Pfad: /start_order/

Verwaltet die Startreihenfolge für alle Durchgänge ab Runde 2.

Reihenfolge für weitere Runden

Methode	Beschreibung
Aus Ergebnissen generieren	Reihenfolge basiert auf der Platzierung des vorherigen Durchgangs (letztplatziertes Team startet zuerst)
Manuell anpassen	Positionen direkt ändern
Randomisieren	Zufällige Reihenfolge

Drucken

Klicken Sie auf **Drucken**, um die Startliste eines bestimmten Durchgangs als PDF zu erzeugen.

Hinweis: Bei gesperrten Wettbewerben wird ein Banner “**Abgeschlossen — nur Ansicht**” angezeigt und alle Bearbeitungsfunktionen sind deaktiviert.

10. Wertung & Ergebnisse

Pfad: /scoring/list

Die Hauptseite für die Punkteingabe und Ergebnisanzeige.

Übersicht

Die Seite ist in mehrere Bereiche aufgeteilt:

1. **Kopfbereich:** Event- und Runden-Auswahl, Punktrichter-Filter
2. **Wertungstabelle:** Alle Teams mit ihren Punkten pro Punktrichter
3. **Rangliste:** Aktuelle Gesamtplatzierung

Punkte eingeben

1. Wählen Sie das **Event** und den **Durchgang**
2. Klicken Sie auf ein Team, um den Wertungsbogen zu öffnen
3. Der Wertungsbogen zeigt alle aktiven Figuren mit ihren K-Faktoren
4. Geben Sie die Punkte ein (0-10 pro Figur)
5. Optional: Fügen Sie eine Bemerkung hinzu
6. Klicken Sie auf **Speichern**

Tipp Dateneingabe: Verwenden Sie die **Pfeiltasten (Hoch/Runter)** auf der Tastatur, um den Wert schnell um 0,5 zu erhöhen oder zu verringern. So geben Sie z.B. 6,5 ein: Tippen Sie 6, dann einmal **Pfeil hoch** — fertig! Das erspart die Suche nach dem Komma bzw. Punkt auf der Tastatur.

Navigation zwischen Punktrichtern

Auf dem Bewertungsbogen können Sie mit den Buttons **Voriger** und **Nächster** direkt zum Bewertungsbogen des vorherigen oder nächsten Punktrichters für dasselbe Team wechseln, ohne zur Übersichtsliste zurückkehren zu müssen.

Wertungsberechnung

Die Berechnung erfolgt automatisch und unterscheidet zwischen **Qualitätswertung** (subjektive Figuren, von Punktrichtern bewertet) und **Messwertung** (objektive Messwerte, vom Messteam erfasst). Siehe [Messwertung & Qualitätswertung](#) für eine ausführliche Erklärung.

Kurzfassung:

1. **Qualitätswertung** pro Punktrichter = Summe aller (Figurenpunkte $\times$ K-Faktor)
2. Streichregel: 3 Richter = keine Streichung; 4 Richter = höchste streichen; 5 Richter = höchste und niedrigste streichen
3. **Durchschnitt** der verbleibenden Qualitätswertungen
4. **Messwertung** = Flugzeit + Landegenauigkeit + Seilabwurf (einmalig, nicht gemittelt)
5. **Rohwert** = Qualitätswertung (Durchschnitt) + Messwertung
6. **Promille-Punkte** = Rohwert / höchster Rohwert des Durchgangs $\times$ 1000 (Sieger = 1000)
7. **Gesamt** = Summe aller Durchgänge (bei 3+ Runden: schlechtester Durchgang gestrichen)

Wertung sperren

Gesperrte Wertungen können nicht versehentlich geändert werden. Jeder Benutzer kann sperren und entsperren — kein Admin-Passwort erforderlich.

1. Öffnen Sie die Wertung
2. Klicken Sie auf **Sperren** (gelber Button) — die Wertung wird sofort gesperrt und gespeichert
3. Zum Entsperren: Öffnen Sie die gesperrte Wertung und klicken Sie auf **Entsperren**

Alle Null

Auf dem Bewertungsbogen steht der Button **Alle Null** zur Verfügung. Er setzt alle Figuren und Messwerte auf 0 — nützlich bei Absturz oder wenn ein Team eine Figur nicht fliegt.

Nächsten Durchgang generieren

Der Button **D(n) erstellen** erscheint erst, wenn der aktuelle Durchgang vollständig bewertet ist (alle Teams, alle Punktrichter). Vorher ist stattdessen der Button **Startfolge D(n) drucken** sichtbar.

1. Wenn alle Bewertungen vollständig sind, erscheint **D(n) erstellen**
2. Die Startreihenfolge wird automatisch aus den kumulierten Promille-Punkten aller abgeschlossenen Durchgänge berechnet (schlechtestes Team startet zuerst — BeMod H.II)
3. Leere Bewertungsbögen werden für die neue Runde angelegt

Hinweis: Ab Durchgang 3 basiert die Startreihenfolge auf der Gesamtwertung aller bisherigen Durchgänge, nicht nur des letzten.

Team-Ergebnisse

In der Wertungsübersicht können Sie auf den **Punkte-Badge** (blaue Zahl) eines Teams klicken, um die detaillierten Ergebnisse anzuzeigen.

- **Anzeigen:** Detaillierte Ergebnisse pro Team und Durchgang (alle Punktrichter-Wertungen, Qualitäts- und Messwertung, normalisiertes Ergebnis)
- **PDF:** Erzeugt ein detailliertes Bewertungsblatt als PDF
- **Drucken:** Direkt aus der Ergebnisansicht drucken (A4 Querformat)
- **Email:** Versendet die Ergebnisse direkt an die Piloten

Hinweis: Nicht gewählte Kürfiguren (Platzrunde/Platzüberflug-Varianten) werden in der Ergebnisansicht automatisch ausgeblendet.

11. Berichte & Export

PDF-Dokumente

Dokument	Wo	Beschreibung
Startliste	Formular	Liste aller Teams mit Startreihenfolge
Bewertungsbögen	Formular	Leere Formulare für Punktrichter
Teamliste	Teams	Alle aktiven Teams
Runden-Startliste	Start Order	Startreihenfolge pro Durchgang
Team-Scoresheet	Wertung	Detailliertes Bewertungsblatt pro Team
Gesamtergebnisse	Wertung	Rangliste mit allen Durchgängen

Excel-Export

Export	Wo	Beschreibung
Labels	Formular	Etiketten für Niimbot D11
Gesamtergebnisse	Wertung	Rangliste mit Promille-Punkten (0-1000) pro Durchgang

Email-Versand

Alle Email-Funktionen prüfen zuerst, ob der Email-Server erreichbar ist. Siehe [Email-Funktionen](#).

12. Systemverwaltung

Pfad: /system/ (Admin-Passwort erforderlich)

Backup

- **Backup erstellen:** Erzeugt eine ZIP-Datei mit der kompletten Datenbank und allen Dateien
- **Herunterladen:** Backup-Datei auf den eigenen Rechner laden
- **Löschen:** Alte Backups entfernen

Empfehlung: Erstellen Sie vor jedem Wettbewerbstag ein Backup.

Benutzer

Verwaltung der Systembenutzer (aktuell für zukünftige Authentifizierung vorbereitet): - Benutzer anlegen, bearbeiten, löschen - Rollen zuweisen

Logs

Das System protokolliert alle wichtigen Aktionen: - **Audit-Log anzeigen:** Wer hat wann was geändert - **Log-Dateien:** Technische Protokolle herunterladen - **Bereinigen:** Alte Logs löschen - **Logging ein/aus:** Protokollierung aktivieren oder deaktivieren

Email-Konfiguration

Die Email-Einstellungen werden über die `.env`-Datei konfiguriert:

```
MAIL_SERVER=smtp.ionos.co.uk
MAIL_PORT=465
MAIL_USERNAME=name@domain.de
MAIL_PASSWORD=geheim
MAIL_ENABLED=true
```

13. Datenbereinigung

Pfad: /cleanup/ (Admin-Passwort erforderlich)

Warnung: Alle Aktionen hier sind destruktiv und können nicht rückgängig gemacht werden.
Erstellen Sie vorher ein Backup.

Aktion	Beschreibung
Event bereinigen	Entfernt alle Durchgänge und Wertungen eines Events
Teilnehmer zwangslöschen	Löscht auch bei bestehenden Zuordnungen
Flugzeug zwangslöschen	Löscht und entfernt Team-Zuordnungen
Team zwangslöschen	Löscht mit allen Wertungsdaten

14. Testdaten

Pfad: /testdata/

Generiert realistische Testdaten für Entwicklung und Demonstration.

Testdaten generieren

1. Wählen Sie das **Event** (nur Events mit Status **Geplant** verfügbar — bei nur einem Event wird es automatisch vorausgewählt)
2. Wählen Sie **Teams** und **Punktrichter** (standardmäßig alle ausgewählt)
3. Stellen Sie die **Variabilität** ein (wie stark die Punkte streuen)
4. Wählen Sie die **Anzahl Durchgänge**
5. Klicken Sie auf **Generieren**

Die generierten Punkte verwenden eine Gaußverteilung für realistische Ergebnisse.

Wichtig: Testdaten können ausschließlich für Events mit Status **Geplant** (Pending) generiert werden. Aktive oder abgeschlossene Wettbewerbe sind geschützt.

15. Typischer Wettbewerbs-Ablauf

Vorbereitung (Tage/Wochen vorher)

1. **Teilnehmer anlegen:** Alle Piloten, Punktrichter und Wettkampfleitung
2. **Flugzeuge anlegen:** Motor- und Segelflugmodelle mit Zuordnung zu Piloten
3. **Teams zusammenstellen:** Schlepper + Segler Paare bilden
4. **Event anlegen:** Name, Datum, Ort, geschätzte Durchgänge
5. **Figuren prüfen:** Aktive Figuren und K-Faktoren kontrollieren

Wettbewerbstag

Vor dem ersten Durchgang

1. **Backup erstellen** (System → Backup)
2. **Event auf “Active” setzen** (Wettbewerb)
3. **Startliste erstellen** (Formular)
 - Teams in Reihenfolge bringen (Auslosung oder Zufällig)
 - Startliste **sperr**
 - Startliste **drucken** und **verteilen**
 - Bewertungsbögen **drucken**
4. **Labels drucken** (optional, für Niimbot D11)

Während des Durchgangs

1. Punktrichter bewerten auf Papier-Bewertungsbögen
2. Nach jedem Team: **Punkte eingeben** (Wertung)
3. Alternativ: Alle Punkte gesammelt nach dem Durchgang eingeben

Nach dem Durchgang

1. **Ergebnisse prüfen** (Rangliste kontrollieren)
2. **Nächste Runde generieren** (automatische Startreihenfolge)
3. Neue Startliste **drucken**
4. Optional: Zwischenergebnisse per **Email versenden**

Nach dem letzten Durchgang

1. **Endergebnisse prüfen** und kontrollieren

2. **Event sperren** (Completed)
 3. Ergebnisse als **PDF exportieren**
 4. Ergebnisse per **Email versenden**
 5. Optional: Ergebnisse als **Excel exportieren**
 6. **Backup erstellen**
-

16. Sperrmechanismus

Das System hat einen globalen Sperrmechanismus, der abgeschlossene Wettbewerbe vor versehentlichen Änderungen schützt.

Wann ist ein Event gesperrt?

Ein Event ist gesperrt, wenn sein Status **Completed** oder **Published** ist.

Was wird blockiert?

Bereich	Blockierte Aktionen
Formular	Startreihenfolge ändern, Sperren/Entsperren, Randomisieren
Startliste	Reihenfolge generieren, ändern, randomisieren
Wertung	Punkte eingeben, Punkte ändern, nächste Runde generieren

Wie entsperren?

1. Gehen Sie zu **Wettbewerb (/contest/)**
2. Klicken Sie auf den **Gesperrt**-Button des Events
3. Bestätigen Sie die Entsperrung

Das Event wird auf “Active” zurückgesetzt und alle Änderungen sind wieder möglich.

Sichtbarkeit

- **Formular:** Buttons werden ausgeblendet, Drag & Drop deaktiviert
 - **Startliste:** Banner “Abgeschlossen — nur Ansicht”, alle Buttons ausgeblendet
 - **Wertung:** Server gibt Fehlermeldung bei Änderungsversuchen
-

17. Email-Funktionen

Verfügbarkeit

Das System prüft beim Laden jeder Seite, ob der Email-Server erreichbar ist. Falls nicht: - Die Email-Buttons werden automatisch **ausgeblendet** - Es erscheint keine Fehlermeldung — die Buttons sind schlicht nicht sichtbar

Dies ist besonders relevant, wenn das System auf dem Pi ohne Internetverbindung läuft.

Empfänger-Auswahl

Bei jedem Email-Versand erscheint ein Dialog mit allen verfügbaren Empfängern: - Alle Teilnehmer mit Email-Adresse werden aufgelistet - Sie können einzelne Empfänger an- und abwählen - Buttons **Alle** / **Keine** für schnelle Auswahl - Erst nach Bestätigung wird die Email versendet

Verfügbare Emails

Email	Seite	Inhalt
Startliste	Formular	Startreihenfolge als PDF
Team-Ergebnisse	Wertung	Detaillierte Bewertung pro Team
Gesamtergebnisse	Wertung	Komplette Rangliste

18. Messwertung & Qualitätswertung

Die DMFV-Ausschreibung (Fassung 2025-Rev0, Abschnitt III) unterscheidet zwei Bewertungsarten:

Qualitätswertung (subjektiv)

„Die Qualitätswertung der einzelnen Figuren des Flugprogramms erfolgt durch mindestens 3 und maximal 5 vom DMFV zugelassenen Punktrichtern. [...] Jeweils die höchste und niedrigste Wertung einer Figur wird gestrichen.“ — Ausschreibung DM-Seglerschlepp, Abschnitt III

Jeder Punktrichter bewertet diese Figuren unabhängig mit 0-10 Punkten. Der K-Faktor multipliziert die Punkte:

Pflichtfiguren (immer bewertet):

Figur	Code	K-Faktor	Max
Bodenstart	STRT	15	150
Ausklinken	AUSKL	10	100
Verfahrenskurve Segler	VKURV	10	100
Seilabwurf Schlepper (Qualität)	SEILW	15	150
Landeanflug Schlepper	LANM	10	100
Landung Schlepper	LANDM	10	100
Landeanflug Segler	LANDGS	10	100
Landung Segler	LANDS	10	100
Gesamterscheinungsbild	ERSCH	15	150

Kürfiguren — genau eine Variante pro Gruppe wählen:

Gruppe	Variante A	K	Variante B	K
Steigflug	Platzrunde Standard (PLTZR)	20	Platzrunde mit Figur-M (PLTZR-M)	22
Überflug	Platzüberflug Standard (PLTZU)	10	Platzüberflug mit 2 Halbkreisen (PLTZU-OV)	13

Die nicht gewählte Variante wird mit 0 bewertet. Max Rohwert: 1640 (Standard) / 1690 (beide Varianten).

Streichregel pro Figur: 3 Richter = keine Streichung; 4 Richter = höchste streichen; 5 Richter = höchste und niedrigste streichen. Dann Durchschnitt bilden, auf 3 Dezimalstellen runden, mit K-Faktor multiplizieren.

Messwertung (objektiv)

„Die Bewertung aller messbaren Größen (Genauigkeit der Landung, Seilabwurf, Flugzeit) übernimmt ein Messteam (wird vom ausrichtenden Verein gestellt). Die Zeitwertung des Seglers wird mit 2 Stoppuhren von zwei Personen gemessen.“ — Ausschreibung DM-Seglerschlepp, Abschnitt III

Diese Werte werden **einmalig gemessen** und sind für alle Punktrichter identisch:

Messwert	Code	Berechnung	Max
Flugzeit Segler	SEGZEIT	$\text{MAX}(0, 200 - \text{ABS}(200 - \text{Zeit}))$	200
Seilabwurf Genauigkeit	SEILZ	Direktwert aus Landefeld	30
Landegenauigkeit Motor	LANDGM	Direktwert aus Landefeld	30
Landegenauigkeit Segler	LANS	Direktwert aus Landefeld	30

Flugzeitberechnung (2026): Sollflugzeit 200 Sekunden. Formel: $\text{MAX}(0, 200 - |200 - \text{Zeit}|)$. Maximale Punktzahl 200 bei exakt 200 Sekunden.

Landegenauigkeit: Aus der Skizze der Ausschreibung ergeben sich die Landefelder: 0, 10, 20, 30 Punkte je nach Auftreffpunkt.

Gesamtwertung eines Durchgangs

„Die Wertung jedes Durchgangs setzt sich zusammen aus der Punktzahl der Messwerte und der Punktzahl der Qualitätswertung. Diese werden dann in eine Prozentwertung umgerechnet, hierbei entsprechen 100% der höchsten geflogenen Wertung des jeweiligen Durchgangs.“ — Ausschreibung DM-Seglerschlepp, Abschnitt III

Rohwert = Durchschnitt Qualitätswertung + Messwertung

Maximal erreichbar: 1640 Punkte (Standard) / 1690 Punkte (Varianten-Programm).

Normalisierung: Der Sieger des Durchgangs erhält 1000 Promille-Punkte. Alle anderen werden proportional berechnet: $\text{Promille} = \text{Rohwert} / \text{höchster Rohwert} \times 1000$.

Automatische Messwert-Übernahme im System

Da die Messwerte objektive Fakten sind, die nicht pro Punktrichter variieren, überträgt das System sie automatisch:

Ablauf: 1. Ein Punktrichter (oder der Messteam-Eingeber) gibt die Messwerte auf seinem Bewertungsbogen ein und speichert 2. Das System kopiert SEGZEIT, LANDGM, LANS und SEILZ automatisch auf alle anderen Bewertungsbögen desselben Teams im selben Durchgang 3. Wird ein Messwert korrigiert und erneut gespeichert, wird die Korrektur ebenfalls auf alle Bögen übertragen

Anzeige auf dem Bewertungsbogen:

Situation	Wert-Feld	Punkte-Spalte	Im Total
Messwert-Inhaber (erster Bogen)	Normal	Punkte berechnet	Ja
Alle anderen Bögen	Hellblau hinterlegt	- (leer)	Nein
Neuer Bogen (Eingabe)	Normal (editierbar)	Punkte berechnet	Ja

- Der **erste Bewertungsbogen** (Messwert-Inhaber) zeigt die Messwerte normal an — mit berechneten Punkten und im Gesamttotal enthalten
- **Alle weiteren Bögen** zeigen die Messwerte mit hellblauem Hintergrund als Referenz — die Punkte werden dort *nicht* angezeigt und *nicht* zum Einzeltotal addiert, da sie bereits über den Inhaber-Bogen in die Gesamtwertung einfließen
- Unter der Tabelle erscheint der Hinweis: „Messwerte werden automatisch auf alle Punktwerte übertragen“

Warum? Ohne die automatische Übernahme können Messwerte verloren gehen, wenn sie versehentlich auf dem falschen Bewertungsbogen eingetragen werden. Durch die Replikation sind die Werte auf allen Bögen sichtbar und fließen genau einmal in die Gesamtwertung ein.

Streichwertung (Durchgänge)

„Zur Berechnung des Gesamtergebnisses wird ein Streichdurchgang (bei Durchführung von 3 oder mehr kompletten Durchgängen) abgezogen. Die verbleibenden Durchgänge werden in der Prozentwertung miteinander addiert.“ — Ausschreibung DM-Seglerschlepp, Abschnitt III

Anzahl Durchgänge	Streichwertung	Endstand
1-2	Keine	Summe aller Promille-Punkte
3	Schlechtester gestrichen	Summe der 2 besten (max. 2000)
4	Schlechtester gestrichen	Summe der 3 besten (max. 3000)

Referenzdokument

Die vollständige Ausschreibung ist lokal verfügbar: **BeMod-F-Schlepp.pdf** (in der App unter Hilfe verlinkt)

19. Häufige Fragen

“Ich kann einen Teilnehmer nicht löschen”

Der Teilnehmer ist noch einem Team zugeordnet. Bearbeiten Sie zuerst das Team und entfernen Sie die Zuordnung, oder löschen Sie das Team.

“Die Flugzeug-Auswahl im Team ist leer”

Dem gewählten Piloten sind keine Flugzeuge zugeordnet. Gehen Sie zu Flugzeuge und weisen Sie dem Piloten ein Flugzeug zu.

“Ich kann keine Punkte eingeben”

- Prüfen Sie, ob der Wettbewerb **abgeschlossen** ist (Status Completed/Published)

- Prüfen Sie, ob die Wertung **gesperrt** ist (gelber Button — jeder kann entsperren)
- Prüfen Sie, ob es Durchgänge gibt (Startliste muss gesperrt sein)

“Die Startliste lässt sich nicht ändern”

- Die Startliste ist **gesperrt** — klicken Sie auf den roten “Gesperrt”-Button
- Oder: Der Wettbewerb ist **abgeschlossen** — entsperren Sie ihn zuerst unter Wettbewerb

“Email kommt nicht an”

- Prüfen Sie die Email-Server Erreichbarkeit (System → Email-Check)
- Prüfen Sie die `.env`-Konfiguration
- Auf dem Pi ohne Internet: Email funktioniert nicht

“Wie mache ich ein Backup?”

System → Backup → **Neues Backup erstellen**. Die ZIP-Datei enthält die komplette Datenbank und alle Anwendungsdateien.

“Streichwertung — wie funktioniert das?”

Ab 3 Durchgängen wird automatisch der schlechteste Durchgang gestrichen. Bei 2 Durchgängen zählen beide. Die Streichwertung ist immer der niedrigste Promille-Wert. Siehe [Messwertung & Qualitätswertung](#) für Details.

“Warum zeigt mein Bewertungsbogen hellblaue Felder?”

Hellblau hinterlegte Felder sind **Messwerte** (Flugzeit, Landegenauigkeit, Seilabwurf), die automatisch vom ersten Bewertungsbogen übernommen wurden. Sie dienen als Referenz und werden nicht erneut zum Total addiert. Siehe [Messwertung & Qualitätswertung](#).

“Warum unterscheiden sich die Totale der Punktrichter?”

Der **erste Punktrichter** (Messwert-Inhaber) zeigt ein höheres Total, weil die Messwertpunkte (Flugzeit, Landegenauigkeit, Seilabwurf) dort eingerechnet sind. Bei den anderen Punktrichtern werden die Messwerte als hellblau angezeigt und nicht im Total gezählt, da sie nur einmal in die Gesamtwertung einfließen.

“Kann ich ein gelöscht Team wiederherstellen?”

Nein. Gelöschte Daten können nur über ein Backup wiederhergestellt werden.

Dieses Handbuch bezieht sich auf die BeMod-F-Schlepp Ausschreibung 2026. Zuletzt aktualisiert: März 2026 — Version 1.2 Änderungen: Promille-Punkte (statt %), 2026-Figuren, Sperren ohne Admin, E-Mail-Sichtbarkeit, Alle-Null-Button, kumulative Startfolge.